

Resultados Detalhados - Método Gradiente Espelhado (Norma do Gradiente;) - Otimização de Grande Porte

Maria Marcolina Lima Cardoso

2 de outubro de 2025

1 Resumo dos Resultados

A tabela abaixo apresenta um resumo dos resultados obtidos com o método Gradiente Espelhado (Norma do Gradiente;).

Tabela 1: Resumo dos resultados

Problema	Nº Variáveis	Iterações	Valor Mínimo	Tempo (s)
ROSENBROCK	100	1000	4.686021e-02	0.589
EXTENDED ROSENBROCK	100	1000	8.425325e-01	9.717
SQUARE ROOT 1	36	1000	3.267247e-04	1.275
SQUARE ROOT 2	36	1000	9.674945e-04	1.273
FREUDENTHAL ROTH	100	1000	1.197555e+04	53.564
SPARSE MATRIX SQRT	34	211	1.943508e-06	1.209
PENALTY	100	12	7.381083e+00	0.176
TRIGONOMETRIC	100	3	5.253008e-08	0.001
EXTENDED POWELL	100	1000	4.991099e-03	11.527
QOR	50	138	1.175472e+03	1.249
GOR	50	1000	1.381118e+03	12.803
PSP	50	1000	2.020485e+02	10.337
TRIDIAGONAL	100	47	1.147887e-07	0.622
ENGGVAL1	100	34	1.090881e+02	0.727
LINEAR MINIMUM SURFACE	36	123	1.000001e+00	0.354
ULTS0	64	1000	2.696351e-04	17.438

2 Valores das Variáveis

As tabelas abaixo apresentam os valores de cada variável para cada problema resolvido com sucesso.

2.1 Problema: ROSENBROCK

Informações:

- Número de variáveis: 100
- Iterações: 1000
- Valor mínimo: 4.686021e-02
- Tempo de execução: 0.589s

Tabela 2: Valores das variáveis do problema ROSENBROCK

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	0.783733	2	0.613295	3	0.007070
4	0.008228	5	0.003920	6	0.014075
7	0.002050	8	0.001559	9	0.011154
10	0.005948	11	0.006140	12	0.013396
13	0.009212	14	0.007668	15	0.005151
16	0.001381	17	0.000607	18	0.005905
19	0.003336	20	0.008265	21	0.005774
22	0.005929	23	0.000918	24	0.007543
25	0.009938	26	0.001566	27	0.013835
28	0.011254	29	0.009551	30	0.007791
31	0.012315	32	0.004496	33	0.006434
34	0.009923	35	0.005147	36	0.006131
37	0.012455	38	0.010449	39	0.001113
40	0.001750	41	0.006108	42	0.014217
43	0.002820	44	0.007610	45	0.011142
46	0.014531	47	0.011270	48	0.016100
49	0.003222	50	0.004457	51	0.006829
52	0.003592	53	0.001418	54	0.015277
55	0.010336	56	0.001405	57	0.009851
58	0.012581	59	0.007292	60	0.016265
61	0.011633	62	0.014191	63	0.005882
64	0.010326	65	0.015284	66	0.016714
67	0.014836	68	0.005113	69	0.005801
70	0.014439	71	0.010087	72	0.013680
73	0.005241	74	0.002655	75	0.015914
76	0.001930	77	0.014814	78	0.013660
79	0.013142	80	0.016858	81	0.009097
82	0.002585	83	0.008226	84	0.012869
85	0.007376	86	0.004828	87	0.009180
88	0.010283	89	0.016110	90	0.016836
91	0.003459	92	0.004439	93	0.013750
94	0.013473	95	0.010364	96	0.013835
97	0.003465	98	0.003024	99	0.015261
100	0.015601				

2.2 Problema: EXTENDED ROSENBROCK

Informações:

- Número de variáveis: 100
- Iterações: 1000
- Valor mínimo: 8.425325e-01
- Tempo de execução: 9.717s

Tabela 3: Valores das variáveis do problema EXTENDED ROSENBROCK

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	0.874436	2	0.764097	3	0.854880
4	0.730186	5	0.856867	6	0.733597
7	0.874492	8	0.764194	9	0.845405
10	0.714032	11	0.889592	12	0.790902
13	0.853890	14	0.728490	15	0.850980
16	0.723516	17	0.850344	18	0.722431
19	0.866302	20	0.749901	21	0.832200
22	0.691815	23	0.967989	24	0.938984
25	0.886074	26	0.784639	27	0.922591
28	0.850850	29	0.843334	30	0.710524
31	0.861523	32	0.741619	33	0.917701
34	0.841830	35	0.832600	36	0.692483
37	0.843763	38	0.711250	39	0.822586
40	0.675859	41	0.855145	42	0.730641
43	0.851849	44	0.725000	45	0.840404
46	0.705577	47	0.953268	48	0.908528
49	0.904214	50	0.817196	51	0.852262
52	0.725705	53	0.869857	54	0.756088
55	0.928588	56	0.861977	57	0.839171
58	0.703501	59	0.869866	60	0.756104
61	0.866672	62	0.750543	63	0.916233
64	0.839131	65	0.845208	66	0.713697
67	0.856003	68	0.732114	69	0.837086
70	0.699995	71	0.841878	72	0.708064
73	0.832016	74	0.691508	75	0.907466
76	0.823102	77	0.890698	78	0.792877
79	0.912564	80	0.832404	81	0.859461
82	0.738063	83	0.919877	84	0.845837
85	0.840101	86	0.705067	87	0.927393
88	0.859753	89	0.918035	90	0.842445
91	0.923952	92	0.853368	93	0.880352
94	0.774506	95	0.865251	96	0.748075
97	0.912158	98	0.831662	99	0.892852
100	0.796728				

2.3 Problema: SQUARE ROOT 1

Informações:

- Número de variáveis: 36
- Iterações: 1000
- Valor mínimo: 3.267247e-04
- Tempo de execução: 1.275s

Tabela 4: Valores das variáveis do problema SQUARE ROOT 1

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	0.610654	2	-0.266038	3	-0.242131
4	0.497122	5	-0.594868	6	-0.820836
7	-0.304637	8	-0.099396	9	-0.355039
10	0.308854	11	0.788246	12	0.915050
13	-0.382449	14	0.617751	15	0.882927
16	-0.910941	17	-0.120144	18	-0.882027
19	0.591368	20	0.311929	21	0.856052
22	-0.050554	23	0.906735	24	-0.116752
25	-0.081445	26	-0.782669	27	0.208740
28	-1.067604	29	0.846643	30	0.373392
31	-0.621371	32	1.754188	33	1.258393
34	0.071830	35	-0.510657	36	0.295644

2.4 Problema: SQUARE ROOT 2

Informações:

- Número de variáveis: 36
- Iterações: 1000
- Valor mínimo: 9.674945e-04
- Tempo de execução: 1.273s

Tabela 5: Valores das variáveis do problema SQUARE ROOT 2

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	0.218623	2	-0.651539	3	-0.551724
4	0.518415	5	-0.842479	6	-0.900421
7	-0.621655	8	-0.078286	9	-0.381415
10	0.126485	11	0.561270	12	0.609180
13	-0.009946	14	0.801383	15	0.819612
16	-0.877080	17	0.095232	18	-0.680548
19	0.878775	20	0.424550	21	0.776781
22	0.065965	23	1.122496	24	0.064283
25	-0.016638	26	-0.669904	27	0.191773
28	-1.058673	29	0.866040	30	0.359255
31	-0.799694	32	1.930150	33	1.070533
34	-0.119601	35	-0.729553	36	0.021032

2.5 Problema: FREUDENTHAL ROTH

Informações:

- Número de variáveis: 100
- Iterações: 1000
- Valor mínimo: 1.197555e+04
- Tempo de execução: 53.564s

Tabela 6: Valores das variáveis do problema FREUDENTHAL ROTH

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	7.048997	2	-1.132581	3	-1.519367
4	-1.535175	5	-1.535823	6	-1.535841
7	-1.535851	8	-1.535842	9	-1.535849
10	-1.535845	11	-1.535845	12	-1.535850
13	-1.535838	14	-1.535859	15	-1.535828
16	-1.535870	17	-1.535816	18	-1.535883
19	-1.535803	20	-1.535897	21	-1.535789
22	-1.535910	23	-1.535775	24	-1.535924
25	-1.535762	26	-1.535936	27	-1.535751
28	-1.535947	29	-1.535740	30	-1.535957
31	-1.535731	32	-1.535966	33	-1.535723
34	-1.535973	35	-1.535716	36	-1.535980
37	-1.535709	38	-1.535986	39	-1.535703
40	-1.535992	41	-1.535698	42	-1.535997
43	-1.535692	44	-1.536003	45	-1.535687
46	-1.536008	47	-1.535682	48	-1.536013
49	-1.535676	50	-1.536019	51	-1.535670
52	-1.536025	53	-1.535665	54	-1.536029
55	-1.535661	56	-1.536033	57	-1.535658
58	-1.536034	59	-1.535659	60	-1.536032
61	-1.535663	62	-1.536025	63	-1.535672
64	-1.536013	65	-1.535687	66	-1.535996
67	-1.535707	68	-1.535974	69	-1.535732
70	-1.535947	71	-1.535761	72	-1.535916
73	-1.535792	74	-1.535884	75	-1.535825
76	-1.535851	77	-1.535857	78	-1.535821
79	-1.535886	80	-1.535793	81	-1.535911
82	-1.535771	83	-1.535930	84	-1.535754
85	-1.535944	86	-1.535745	87	-1.535950
88	-1.535741	89	-1.535950	90	-1.535744
91	-1.535944	92	-1.535754	93	-1.535932
94	-1.535768	95	-1.535916	96	-1.535786
97	-1.535897	98	-1.535819	99	-1.536177
100	-1.543290				

2.6 Problema: SPARSE MATRIX SQRT

Informações:

- Número de variáveis: 34
- Iterações: 211
- Valor mínimo: 1.943508e-06
- Tempo de execução: 1.209s

Tabela 7: Valores das variáveis do problema SPARSE MATRIX SQRT

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	0.840420	2	-0.754147	3	0.411310
4	-0.285091	5	-0.132362	6	-0.993732
7	-0.953688	8	0.920147	9	-0.629644
10	-0.506369	11	0.998786	12	-0.491094
13	-0.602016	14	0.939535	15	-0.930078
16	-0.999200	17	-0.026520	18	-0.404068
19	0.279380	20	-0.850916	21	0.923472
22	0.193510	23	0.936477	24	-0.885950
25	0.176009	26	-0.529131	27	0.149936
28	-0.985135	29	-0.811569	30	0.997803
31	-0.321537	32	-0.158533	33	0.905540
34	-0.105897				

2.7 Problema: PENALTY

Informações:

- Número de variáveis: 100
- Iterações: 12
- Valor mínimo: 7.381083e+00
- Tempo de execução: 0.176s

Tabela 8: Valores das variáveis do problema PENALTY

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	0.869127	2	0.869137	3	0.869131
4	0.869134	5	0.869124	6	0.869135
7	0.869122	8	0.869123	9	0.869135
10	0.869132	11	0.869122	12	0.869132
13	0.869126	14	0.869132	15	0.869132
16	0.869121	17	0.869129	18	0.869125
19	0.869133	20	0.869130	21	0.869120
22	0.869123	23	0.869125	24	0.869134
25	0.869124	26	0.869134	27	0.869130
28	0.869120	29	0.869130	30	0.869132
31	0.869126	32	0.869132	33	0.869129
34	0.869135	35	0.869129	36	0.869134
37	0.869128	38	0.869122	39	0.869131
40	0.869120	41	0.869137	42	0.869140
43	0.869121	44	0.869128	45	0.869137
46	0.869129	47	0.869132	48	0.869125
49	0.869140	50	0.869124	51	0.869138
52	0.869138	53	0.869135	54	0.869133
55	0.869124	56	0.869128	57	0.869125
58	0.869134	59	0.869122	60	0.869137
61	0.869130	62	0.869133	63	0.869126
64	0.869125	65	0.869129	66	0.869121
67	0.869122	68	0.869133	69	0.869122
70	0.869133	71	0.869128	72	0.869128
73	0.869128	74	0.869126	75	0.869137
76	0.869128	77	0.869128	78	0.869126
79	0.869140	80	0.869120	81	0.869129
82	0.869137	83	0.869121	84	0.869123
85	0.869127	86	0.869131	87	0.869122
88	0.869120	89	0.869120	90	0.869126
91	0.869130	92	0.869138	93	0.869139
94	0.869129	95	0.869130	96	0.869135
97	0.869137	98	0.869122	99	0.869126
100	0.869129				

2.8 Problema: TRIGONOMETRIC

Informações:

- Número de variáveis: 1
- Iterações: 3
- Valor mínimo: 5.253008e-08
- Tempo de execução: 0.001s

Tabela 9: Valores das variáveis do problema TRIGONOMETRIC

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	0.000229				

2.9 Problema: EXTENDED POWELL

Informações:

- Número de variáveis: 100
- Iterações: 1000
- Valor mínimo: 4.991099e-03
- Tempo de execução: 11.527s

Tabela 10: Valores das variáveis do problema EXTENDED POWELL

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	0.100399	2	-0.010001	3	0.049629
4	0.050407	5	0.088108	6	-0.008795
7	0.043681	8	0.044209	9	0.103581
10	-0.010325	11	0.051176	12	0.052030
13	0.096146	14	-0.009592	15	0.047561
16	0.048246	17	0.101727	18	-0.010139
19	0.050275	20	0.051084	21	0.094692
22	-0.009449	23	0.046870	24	0.047524
25	0.083571	26	-0.008342	27	0.041890
28	0.042346	29	0.102020	30	-0.010170
31	0.050417	32	0.051234	33	0.101655
34	-0.010124	35	0.050240	36	0.051047
37	0.098995	38	-0.009876	39	0.048947
40	0.049693	41	0.103068	42	-0.010274
43	0.050927	44	0.051768	45	0.103363
46	-0.010287	47	0.051070	48	0.051918
49	0.105106	50	-0.010378	51	0.051911
52	0.052803	53	0.103073	54	-0.010275
55	0.050929	56	0.051771	57	0.100706
58	-0.010043	59	0.049779	60	0.050564
61	0.100992	62	-0.010072	63	0.049918
64	0.050710	65	0.102386	66	-0.010213
67	0.050596	68	0.051421	69	0.085788
70	-0.008562	71	0.042941	72	0.043433
73	0.100455	74	-0.010015	75	0.049657
76	0.050436	77	0.098917	78	-0.009868
79	0.048909	80	0.049653	81	0.096724
82	-0.009651	83	0.047841	84	0.048537
85	0.091944	86	-0.009176	87	0.045504
88	0.046103	89	0.099389	90	-0.009911
91	0.049139	92	0.049894	93	0.104751
94	-0.010351	95	0.051739	96	0.052622
97	0.103893	98	-0.010359	99	0.051328
100	0.052189				

2.10 Problema: QOR

Informações:

- Número de variáveis: 50
- Iterações: 138
- Valor mínimo: 1.175472e+03
- Tempo de execução: 1.249s

Tabela 11: Valores das variáveis do problema QOR

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	0.592340	2	-0.711139	3	0.062859
4	-2.651212	5	1.583543	6	4.022926
7	0.143646	8	1.925017	9	-0.062597
10	-0.639164	11	0.598823	12	0.446009
13	1.281047	14	0.710158	15	-0.877588
16	-3.034509	17	-1.386284	18	0.740487
19	-7.111951	20	1.374438	21	3.570470
22	2.265507	23	2.566250	24	3.754935
25	-2.326665	26	1.211354	27	1.372508
28	2.311041	29	-0.736889	30	-0.475745
31	0.693691	32	-2.399043	33	3.805761
34	2.122542	35	-3.201403	36	1.106410
37	0.354961	38	-1.581341	39	-1.476433
40	4.309958	41	0.681711	42	2.354111
43	-1.034077	44	1.978022	45	-0.338265
46	-0.357893	47	-3.517804	48	-0.099782
49	-3.304149	50	1.197329		

2.11 Problema: GOR

Informações:

- Número de variáveis: 50
- Iterações: 1000
- Valor mínimo: 1.381118e+03
- Tempo de execução: 12.803s

Tabela 12: Valores das variáveis do problema GOR

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	-1.797453	2	-0.344662	3	-3.039090
4	-0.105821	5	7.364402	6	1.160303
7	3.891065	8	0.258955	9	0.463099
10	0.275327	11	0.229577	12	-0.062902
13	-0.402834	14	-1.750804	15	-7.138909
16	-0.838893	17	-1.099890	18	-9.498479
19	-2.077505	20	9.444480	21	1.362509
22	-0.475747	23	8.477569	24	-5.549439
25	0.876300	26	0.667616	27	4.120711
28	0.458182	29	-0.171424	30	0.711489
31	-1.608439	32	5.197006	33	8.944898
34	-2.283130	35	1.316674	36	0.198791
37	-1.012306	38	-1.597175	39	10.655050
40	4.075131	41	4.114710	42	-6.319525
43	2.147689	44	-0.576187	45	0.480699
46	-5.348487	47	-2.502688	48	-0.267878
49	6.360164	50	-0.184988		

2.12 Problema: PSP

Informações:

- Número de variáveis: 50
- Iterações: 1000
- Valor mínimo: 2.020485e+02
- Tempo de execução: 10.337s

Tabela 13: Valores das variáveis do problema PSP

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	4.999680	2	4.943251	3	5.002957
4	2.903055	5	4.995767	6	4.957331
7	4.999815	8	3.497067	9	5.003498
10	4.702530	11	4.992463	12	4.793302
13	4.744471	14	0.983895	15	5.270639
16	1.082733	17	3.713819	18	5.017914
19	2.736209	20	2.646902	21	3.409175
22	4.989821	23	0.971662	24	4.969095
25	2.233419	26	3.583677	27	5.042516
28	5.002862	29	4.252622	30	4.994588
31	5.000522	32	4.933846	33	1.455191
34	5.028233	35	4.995679	36	4.532510
37	3.706557	38	4.512983	39	5.894917
40	5.005487	41	4.113976	42	1.836563
43	4.999966	44	3.434053	45	4.990714
46	1.646628	47	3.448910	48	3.608385
49	1.737528	50	5.008195		

2.13 Problema: TRIDIAGONAL

Informações:

- Número de variáveis: 100
- Iterações: 47
- Valor mínimo: 1.147887e-07
- Tempo de execução: 0.622s

Tabela 14: Valores das variáveis do problema TRIDIAGONAL

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	0.999834	2	0.499891	3	0.249930
4	0.124958	5	0.062478	6	0.031242
7	0.015628	8	0.007823	9	0.003923
10	0.001974	11	0.001001	12	0.000515
13	0.000274	14	0.000152	15	0.000093
16	0.000062	17	0.000048	18	0.000040
19	0.000036	20	0.000034	21	0.000033
22	0.000032	23	0.000031	24	0.000031
25	0.000030	26	0.000030	27	0.000029
28	0.000029	29	0.000029	30	0.000029
31	0.000029	32	0.000029	33	0.000030
34	0.000029	35	0.000031	36	0.000030
37	0.000031	38	0.000031	39	0.000032
40	0.000032	41	0.000033	42	0.000033
43	0.000034	44	0.000035	45	0.000035
46	0.000036	47	0.000036	48	0.000037
49	0.000037	50	0.000038	51	0.000038
52	0.000038	53	0.000038	54	0.000039
55	0.000038	56	0.000038	57	0.000038
58	0.000038	59	0.000037	60	0.000036
61	0.000036	62	0.000035	63	0.000035
64	0.000034	65	0.000034	66	0.000032
67	0.000033	68	0.000030	69	0.000031
70	0.000029	71	0.000029	72	0.000027
73	0.000028	74	0.000025	75	0.000026
76	0.000024	77	0.000025	78	0.000023
79	0.000025	80	0.000023	81	0.000024
82	0.000023	83	0.000025	84	0.000024
85	0.000025	86	0.000025	87	0.000026
88	0.000025	89	0.000026	90	0.000025
91	0.000025	92	0.000024	93	0.000024
94	0.000021	95	0.000021	96	0.000018
97	0.000016	98	0.000013	99	0.000010
100	0.000007				

2.14 Problema: ENGGVAL1

Informações:

- Número de variáveis: 100
- Iterações: 34
- Valor mínimo: 1.090881e+02
- Tempo de execução: 0.727s

Tabela 15: Valores das variáveis do problema ENGGVAL1

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	0.901027	2	0.545890	3	0.651178
4	0.624195	5	0.631499	6	0.629548
7	0.630071	8	0.629931	9	0.629968
10	0.629958	11	0.629961	12	0.629960
13	0.629961	14	0.629961	15	0.629961
16	0.629961	17	0.629961	18	0.629961
19	0.629961	20	0.629961	21	0.629961
22	0.629961	23	0.629961	24	0.629961
25	0.629961	26	0.629961	27	0.629961
28	0.629961	29	0.629961	30	0.629961
31	0.629961	32	0.629961	33	0.629961
34	0.629960	35	0.629960	36	0.629960
37	0.629960	38	0.629959	39	0.629959
40	0.629958	41	0.629957	42	0.629956
43	0.629955	44	0.629954	45	0.629953
46	0.629953	47	0.629953	48	0.629953
49	0.629953	50	0.629954	51	0.629955
52	0.629956	53	0.629957	54	0.629957
55	0.629958	56	0.629959	57	0.629959
58	0.629959	59	0.629959	60	0.629959
61	0.629959	62	0.629959	63	0.629959
64	0.629959	65	0.629959	66	0.629959
67	0.629959	68	0.629959	69	0.629959
70	0.629959	71	0.629958	72	0.629957
73	0.629956	74	0.629955	75	0.629954
76	0.629953	77	0.629952	78	0.629951
79	0.629951	80	0.629952	81	0.629952
82	0.629953	83	0.629954	84	0.629955
85	0.629956	86	0.629957	87	0.629958
88	0.629958	89	0.629958	90	0.629958
91	0.629961	92	0.629950	93	0.629992
94	0.629834	95	0.630427	96	0.628213
97	0.636452	98	0.605320	99	0.717023
100	0.000267				

2.15 Problema: LINEAR MINIMUM SURFACE

Informações:

- Número de variáveis: 36
- Iterações: 123
- Valor mínimo: 1.000001e+00
- Tempo de execução: 0.354s

Tabela 16: Valores das variáveis do problema LINEAR MINIMUM SURFACE

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	3.887367	2	3.888525	3	3.888155
4	3.888747	5	3.888756	6	3.888852
7	3.888529	8	3.887955	9	3.888694
10	3.888597	11	3.888872	12	3.888935
13	3.888175	14	3.888697	15	3.888612
16	3.888881	17	3.889140	18	3.889003
19	3.888773	20	3.888627	21	3.888898
22	3.889165	23	3.889085	24	3.889609
25	3.888813	26	3.888898	27	3.889170
28	3.889089	29	3.889841	30	3.889261
31	3.888904	32	3.888992	33	3.889028
34	3.889628	35	3.889265	36	3.890463

2.16 Problema: ULTS0

Informações:

- Número de variáveis: 64
- Iterações: 1000
- Valor mínimo: 2.696351e-04
- Tempo de execução: 17.438s

Tabela 17: Valores das variáveis do problema ULTS0

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	0.001035	2	-0.003545	3	-0.002856
4	-0.005724	5	-0.003607	6	-0.008016
7	-0.008922	8	-0.017685	9	-0.004321
10	-0.007277	11	-0.007542	12	-0.009776
13	-0.009535	14	-0.013007	15	-0.014827
16	-0.021359	17	-0.014976	18	-0.014514
19	-0.013796	20	-0.013763	21	-0.013243
22	-0.014228	23	-0.014745	24	-0.017126
25	-0.020260	26	-0.018251	27	-0.018040
28	-0.017211	29	-0.017950	30	-0.017968
31	-0.018757	32	-0.019224	33	-0.031444
34	-0.025436	35	-0.024051	36	-0.020615
37	-0.020866	38	-0.018007	39	-0.017293
40	-0.012940	41	-0.032604	42	-0.026249
43	-0.026355	44	-0.022877	45	-0.025435
46	-0.022327	47	-0.022782	48	-0.017468
49	-0.038325	50	-0.029479	51	-0.029935
52	-0.025297	53	-0.028861	54	-0.024329
55	-0.024781	56	-0.016256	57	-0.032246
58	-0.024822	59	-0.029258	60	-0.025892
61	-0.034495	62	-0.030982	63	-0.034966
64	-0.026976				